

Nota de estudio 4 · El mercado de bienes

Profesor: Pável Gómez Valera

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

Cuando el gasto manda

El gasto de una economía se ordena en cinco casilleros: consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Se escriben $C + I + G + X - M$ y se leen *consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones*. Aquí cada casillero pasa a ser **la decisión de alguien**, y la pregunta cambia: ya no es *cuánto se produjo*, sino **qué determina cuánto se produce**.

Se lee de corrido. Los recuadros «**Para ir más lejos**» son opcionales y está dicho ahí mismo que no hacen falta para continuar. Los ejercicios van sin respuesta, a propósito.

Ruta de lectura

Parte	Pregunta que responde
A. Cuando el gasto manda	Cómo se decide el consumo, qué es la demanda agregada, y por qué la producción termina siguiendo al gasto
B. El multiplicador y los inventarios	Por qué un empujón al gasto mueve la producción más de lo que uno esperaría, y por qué un peso de gasto público no es lo mismo que un peso de transferencia

Parte A. Cuando el gasto manda: consumo, demanda agregada y equilibrio

1. El año en que a Rosa se le acabó el pan a las once

La escena que sigue es una **construcción didáctica**, no un hecho histórico. A comienzos de 2021, en *La Espiga*, el pan se acababa a las once de la mañana tres días seguidos. Rosa Millán no había subido el precio ni cambiado la receta: simplemente entraba más gente. Su reacción tampoco fue subir el precio: fue **amasar más**, contratar a una tercera persona y comprar un horno nuevo. Esa decisión, repetida por miles de empresas a la vez, es el mecanismo entero de este bloque.

El bloque anterior terminó con una advertencia que ahora hay que cobrar. Allí escribimos la identidad del gasto, $C + I + G + X - M$: se lee *consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones*. Por ahora era **solo contabilidad**: cinco casilleros que ordenan el total, sin decir quién manda sobre quién. Aquí dejan de ser casilleros. Cada uno pasa a ser la **decisión de alguien**: el hogar que decide cuánto consumir, la empresa cuánto invertir, el Estado cuánto comprar y el resto del mundo cuánto compra o vende a Chile. Y la pregunta cambia. Ya no es «¿cuánto se produjo?», que es medición, sino «¿qué determina cuánto se produce?», que es conducta.

Chile ofrece para esa pregunta un caso casi de laboratorio. En 2021 la **demandas interna** —todo lo que se gastó dentro del país, por hogares, empresas y Estado— creció **21,6 %**, y sin embargo el **producto interno bruto (PIB) creció 11,7 %**: poco más de la mitad.

Ahí está el quiebre que abre el bloque. Si la gente gastó 21,6 % más, ¿por qué la producción creció la mitad? ¿Dónde se fue el resto? La respuesta está en un tercer número del mismo cuadro: las **importaciones crecieron 31,3 %**. Buena parte de ese gasto no puso a trabajar ninguna máquina chilena; puso a trabajar máquinas en otros países. A eso lo llamaremos **fuga**: gasto hecho aquí que termina siendo producción de otra parte.

Antes de seguir, un aviso de lectura, porque es el lugar donde casi todos se tropiezan: **esos tres porcentajes no se restan entre sí**. Cada uno mide el crecimiento de una cosa distinta y de **tamaño distinto** —lo que Chile gasta, lo que Chile produce y lo que Chile le compra al resto del mundo, que es bastante menor que el PIB—. Por eso 21,6 menos 11,7 no tiene por qué dar 31,3, y por eso un salto grande en algo relativamente chico, como las importaciones, alcanza para explicar varios puntos de distancia entre el gasto y la producción.

«En 2021 el gasto interno creció 21,3 % y la producción, 11,3 %»

En 2021 el gasto interno creció 21,3 % y la producción, 11,3 %

Demanda interna, producción e importaciones a volumen constante (descontada el alza de precios), variación de cada año respecto del anterior. La demanda interna es todo lo que se gastó dentro del país: consumo de los hogares, gasto del Gobierno e inversión.

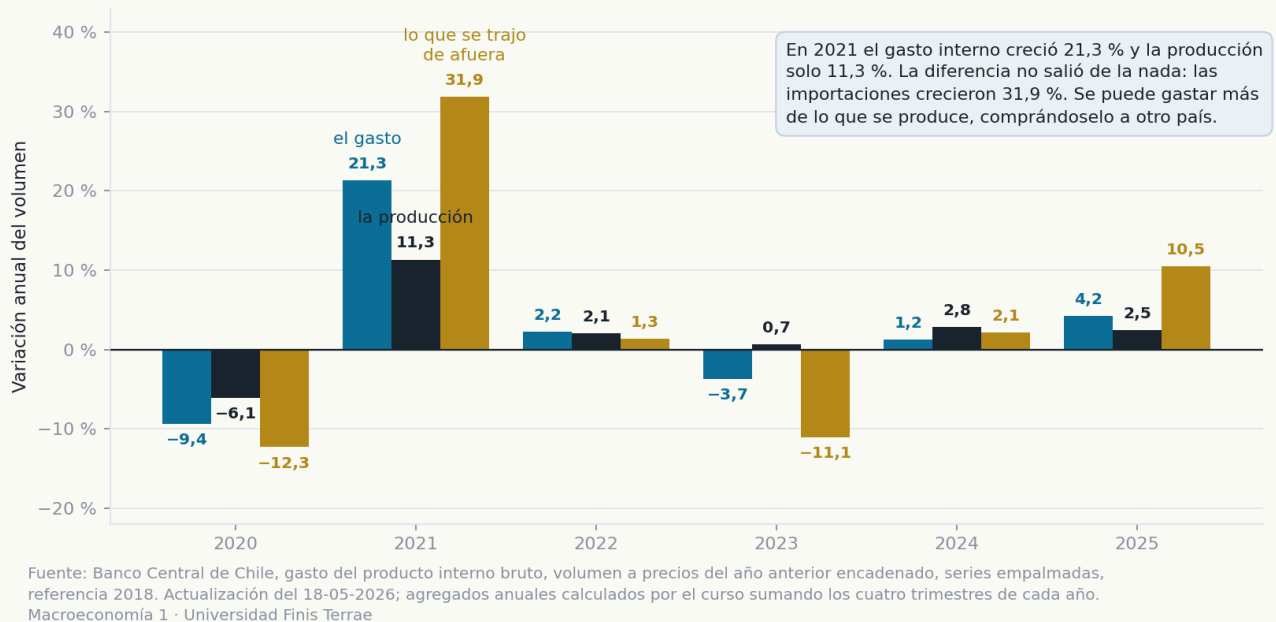


Figura 1. Demanda interna, producto interno bruto e importaciones, 2020 a 2025. Variación anual del volumen, en porcentaje.

*Sobre las cifras de la figura: está construida con las cuentas nacionales por componente del gasto en su edición del 18 de mayo de 2026, que para 2021 dan 21,3 % de demanda interna, 11,3 % de PIB y 31,9 % de importaciones. Las cifras del párrafo anterior vienen del Informe de Política Monetaria de diciembre de 2022. No es un error ni una errata: las cuentas nacionales **se revisan**, como vimos en el bloque anterior, y en este curso se declara siempre de qué edición sale cada número.*

Una advertencia que hay que hacer ahora y no después. El modelo que vamos a construir supone una economía **cerrada**, sin exportaciones ni importaciones, y por lo tanto **no puede ver esa fuga**. Lo construimos igual, porque es el mecanismo base y hay que dominarlo antes de complicarlo. Pero cada vez que lo apliquemos a datos chilenos hay que decir en voz alta que **exagera**: le atribuye a la producción de aquí un empuje que en parte se fue afuera. La corrección llega en el bloque de economía abierta.

2. La función de consumo: de dónde sale la C

El quiebre. En el bloque anterior, c , la letra que representa el **consumo de los hogares**, era el resultado de una suma. Nadie preguntaba de dónde salía ese número. Pero Rosa sí sabe de dónde sale: de que entró más gente a comprar pan porque tenía más plata en el bolsillo. Su consumo no cayó del cielo. Fue una conducta.

La traducción. El consumo tiene dos partes. Una se gasta **pase lo que pase con el ingreso**: hay que comer, hay que pagar el arriendo. La otra **depende del ingreso que efectivamente le**

queda al hogar después de pagarle al fisco, y depende de una manera concreta: por cada peso adicional que le queda, el hogar gasta una parte y guarda el resto.

La fórmula.

$$C = c_0 + c_1 \cdot (Y - T)$$

Esto dice que el consumo tiene un piso, c_0 , y sobre ese piso se suma una fracción del ingreso disponible. Nombremos cada símbolo:

- c es el consumo de los hogares en el período.
- c_0 es el **consumo autónomo**: lo que se consume aunque el ingreso disponible fuera cero. Es lo que el hogar sostiene con ahorros, deuda o ayuda de otros.
- Y es la **producción** de la economía y, al mismo tiempo, su **ingreso total**: todo lo que se produce termina siendo la renta de alguien —sueldos, utilidades, arriendos—. Es la tercera de las tres maneras de medir el PIB que vimos en el bloque anterior, y por eso aquí una sola letra sirve para las dos cosas.
- T son los impuestos netos de transferencias: lo que el hogar le paga al Estado, menos lo que el Estado le pasa de vuelta.
- $Y - T$ es el **ingreso disponible**: lo que al hogar le queda realmente en la mano. Escrito como igualdad —*ingreso disponible* = $Y - T$ — es una **definición**: se cumple por construcción y no hay nada que comprobar en ella.
- c_1 es la **propensión marginal a consumir**.

Y c_1 es el símbolo que hay que entender de verdad. Léalo así: *si a un hogar le llega un peso adicional, ¿cuánto de ese peso se convierte en gasto?* Si c_1 vale 0,8, gasta 80 centavos y guarda 20. Por eso está siempre entre 0 y 1. La palabra **marginal** significa eso: no habla del peso promedio, habla del **peso siguiente**.

El ancla. Chile tiene una observación de terreno sobre el **destino** de esos pesos —sobre el destino, no sobre c_1 —. Una encuesta de hogares del Gran Santiago preguntó qué habían hecho con la plata quienes la habían recibido. Entre quienes cobraron el **Ingreso Familiar de Emergencia** —el IFE, la transferencia que el Estado depositó a los hogares—, **cerca de dos tercios** declararon haberla destinado mayoritariamente a consumo; entre quienes retiraron fondos previsionales, **cerca de un tercio**. Y esas proporciones **suben en los quintiles de menores ingresos** —los quintiles son los cinco grupos en que se ordena a los hogares según su ingreso, del más pobre al más rico—.

Léalo con cuidado, porque el dato dice menos de lo que parece: son proporciones de **personas que declaran**, no la fracción de **cada peso**. Que dos de cada tres receptores del IFE gastaran mayoritariamente esa plata **no significa** que c_1 valga dos tercios en Chile: son dos preguntas distintas y esta encuesta solo responde la primera. Lo que sí muestra es que el destino declarado no fue el mismo según de dónde venía el dinero y a quién le llegaba.

El límite. Esa última frase rompe algo del modelo, y conviene romperlo ahora. En la fórmula, c_1 es **un número**: uno solo, igual para todos. En los datos, la fracción que se consume **depende de quién recibe y de qué tipo de recurso es**. Un hogar del primer quintil que recibe una transferencia consume casi todo; uno de mayores ingresos que retira su propio ahorro consume

mucho menos. **Un mismo peso tiene efectos distintos según a quién llegue.** Eso no lo captura $C = c_0 + c_1 \cdot (Y - T)$: es una limitación conocida, no un descuido.

Para ir más lejos. No hace falta leer esto para continuar. Dos precisiones sobre los símbolos.

Por qué Y y no $Y - T$ es el error más caro del bloque. Escribir $C = c_0 + c_1 \cdot Y$ parece un ahorro de tinta y es un error de conducta: supone que el hogar decide mirando el ingreso **antes** de impuestos, que no es la plata que tiene. Infla el consumo y, más adelante, infla todo lo que se construya encima.

La otra cara de c_1 . Si de cada peso adicional se consume c_1 , lo que no se consume se ahorra. Esa fracción, $1 - c_1$, es la **propensión marginal a ahorrar**. Las dos suman uno por construcción, porque el peso adicional o se gasta o no se gasta: no hay tercera opción dentro del modelo.

3. Un retiro de fondos no es un sueldo

El quiebre. Entre 2020 y 2021 se dijo mil veces que «los hogares recibieron más ingreso». La frase mezcla dos cosas que el modelo trata distinto, y la mezcla se paga.

La traducción. Cuando a Rosa le pagan el pan que vendió, eso es un **flujo de ingreso del período**: plata que entra por producir algo. Cuando Rosa saca plata de su cuenta de ahorro no ganó nada: convirtió un **stock** que ya tenía en liquidez disponible. En su bolsillo se ve igual; en la fórmula no. El ingreso del período entra por $Y - T$; el retiro de un ahorro propio **no entra por ahí**.

El ancla. El Recuadro III.1 del Informe de Política Monetaria de diciembre de 2021 desglosa una acumulación de liquidez de los hogares cercana a **US\$71 mil millones**, equivalente al **28 % del PIB** de 2020. Otro pasaje del mismo informe presenta un agregado más amplio, de US\$85 mil millones o 34 % del PIB; como las definiciones no coinciden, aquí usamos únicamente la cifra desglosada en el recuadro. Esa liquidez suma tres cosas de naturaleza muy distinta: ingresos habituales, transferencias del Estado —IFE y bonos— y retiros extraordinarios de fondos de pensiones.

Cada componente entra al modelo por una puerta distinta:

Tabla 1. Por dónde entra al modelo cada componente del gasto. Clasificación conceptual, sin unidad.

Componente	Por dónde entra al modelo	Por qué
IFE y bonos	Es una transferencia : reduce T neto y entra por $Y - T$	El Estado no compró bienes; le pasó plata al hogar
Retiros de fondos de pensiones	Ni por G ni por T : es liquidez desde un stock propio	El hogar sacó plata de un ahorro suyo; no hubo ingreso nuevo del período
Compras directas del Estado	Por G	Aquí sí hay demanda pública de bienes y servicios

Fíjese en la fila del medio: el modelo **no tiene puerta propia** para ella. Si esa liquidez se gastó —y en parte se gastó—, el único casillero de la fórmula donde cabe es c_0 , el consumo que no depende del ingreso disponible del período. Que un episodio de ese tamaño entre por la puerta de servicio es, otra vez, una limitación declarada y no un descuido.

Para ir más lejos. *No hace falta para continuar.* Esa plata tampoco se fue toda a consumo, y el modelo no tiene casillero para todos sus destinos. Los saldos en cuentas corrientes y a la vista **se duplicaron** respecto de enero de 2020, unos **US\$19 mil millones** más; los de ahorro voluntario y de ahorro a plazo también **se duplicaron**, unos **US\$10 mil millones**; y la deuda no hipotecaria de los hogares **cayó más de US\$6 mil millones** entre el primer trimestre de 2020 y el segundo de 2021. Pagar una deuda vieja no es consumo del período: dentro de $C = c_0 + c_1 \cdot (Y - T)$ queda contabilizado, sin más, como la parte que no se consume.

La conversión. Ante cualquier titular que diga «los hogares tienen más plata», usted ya tiene tres preguntas listas: ¿es ingreso del período o un stock convertido en liquidez?, ¿es transferencia o compra del Estado?, ¿y llegó a quién?

El límite. Este ordenamiento dice **por qué puerta** entra cada peso, no cuánto de cada peso terminó en consumo: para eso harían falta métodos de estimación fuera de este curso.

4. La demanda agregada: $Z = C + I + G$

El quiebre. Rosa no vende su pan «a la economía»: se lo vende a hogares que entran por la puerta. Pero para saber cuánto se va a producir en el país no alcanza con contar los hogares: hay que sumar a todos los que **piensan comprar** bienes producidos aquí.

La traducción. La **demanda agregada** es el gasto que todos los compradores **planean** hacer sobre bienes y servicios producidos en el país. En una economía cerrada son tres: los hogares, las empresas y el Estado.

La fórmula.

$$Z = C + I + G$$

Esto dice que el gasto planeado total es la suma del consumo de los hogares, c ; la **inversión planeada** de las empresas, I —máquinas, galpones, camiones, viviendas nuevas, el horno de Rosa—; y el **gasto del Gobierno** en bienes y servicios, G .

Dos advertencias van pegadas a la fórmula. **Primera:** se usa z y no y a propósito. y es lo que efectivamente se produjo; z es lo que se planea gastar. Que terminen siendo iguales es un resultado, no una definición. **Segunda:** en G va lo que el Estado **compra**, no lo que **transfiere**. El IFE no es G ; el sueldo de un profesor de liceo sí lo es. Y la distinción importa por una razón concreta: un peso que el Estado **gasta** es demanda de bienes desde el primer momento, mientras que un peso que el Estado **transfiere** pasa antes por el hogar, que gasta de él solo la proporción c_1 y guarda el resto. Por eso dos medidas que cuestan lo mismo en el presupuesto no producen el mismo efecto sobre la producción. Cuánto es esa diferencia se calcula en la unidad siguiente.

El ancla. En 2021 reaccionaron los dos canales: el **consumo privado creció 20,3 %** y la **formación bruta de capital fijo, 17,6 %**. Rosa comprando un horno nuevo es un dato de esa segunda fila. Cuál de los dos pesó más en el total **no se decide comparando las dos tasas**: para eso haría falta saber cuánto pesa cada componente dentro del gasto, un dato que esta unidad no usa.

El límite. En este bloque la inversión **planeada**, I , se trata como **exógena**: un número dado desde fuera, que no reacciona a nada de lo que el modelo determina. Es un supuesto fuerte y evidentemente falso —Rosa compró el horno *porque* vendía más— y se levanta cuando la inversión pase a depender del ingreso y de la tasa de interés. Aquí la mantenemos fija para ver un mecanismo a la vez. Y falta $X - M$: por eso el modelo no ve la fuga que abrió la unidad.

5. Que la producción se ajuste al gasto no es obvio

El quiebre. Volvamos a las once de la mañana en *La Espiga*. Se acabó el pan. Rosa tenía tres salidas: **subir el precio, quedarse sin vender o amasar más**. Eligió amasar más. Pero nada la obligaba a elegir eso, y ahí está el punto que casi siempre se pasa por alto: que la producción siga al gasto **es un supuesto**, no una ley.

La traducción. El modelo supone que, en el corto plazo, los **precios están dados** y las empresas tienen capacidad para producir más. Si el gasto planeado supera a la producción, las ventas reducen los inventarios **por debajo de lo que las empresas habían planeado**. No cayó el inventario deseado: cayó el inventario efectivo respecto de esa meta. La empresa responde elevando la producción del período siguiente, primero con la capacidad, las horas y los insumos que tiene y, si hace falta, contratando trabajadores. Al revés, si el gasto planeado es menor que lo producido, aparecen bienes no vendidos y los inventarios quedan por encima de lo planeado: esa es la señal para producir menos.

Por eso el equilibrio se define así:

$$Y = Z$$

Esto dice que la producción es igual al gasto planeado. Dicho de otro modo: se llega al equilibrio **cuando la acumulación no planeada de inventarios es cero**, es decir, cuando a las empresas no les sobró ni les faltó mercadería sin haberlo querido.

Léalo despacio, porque es la parte que se memoriza mal. La igualdad $Y = Z$ **no es una identidad contable** y no se cumple siempre: es una **condición**, el único punto en que nadie tiene motivo para cambiar lo que hace. Fuera de ese punto hay inventarios moviéndose, y ese movimiento es lo que empuja la producción hacia el equilibrio.

La contabilidad registra la sorpresa como **inversión no planeada en existencias**. En esta versión del modelo:

$$\begin{aligned} \text{inversión no planeada} &= Y - Z \\ \text{inversión efectiva} &= \text{inversión planeada} + \text{inversión no planeada} \end{aligned}$$

Si $z > y$, la inversión no planeada es negativa: se vendió de la bodega y la inversión efectiva resulta menor que la planeada. Si $z < y$, es positiva: quedaron bienes sin vender y la inversión efectiva resulta mayor que la planeada. Cuando $y = z$, la sorpresa es cero y ambas coinciden. Por eso la identidad contable se cumple siempre con la **inversión efectiva**, aunque $y = z$ solo se cumpla en equilibrio.

El ancla. Los inventarios chilenos dejan una huella que se puede medir: el Banco Central publica la **variación efectiva de existencias** dentro de la inversión. En 2021 la demanda interna creció **21,6 %** y, sin variación de existencias, **18,0 %**; la distancia entre ambas tasas fue **3,6 puntos porcentuales**. En 2020 fue **-1,2 puntos porcentuales**. Esa resta aproxima el aporte de las existencias y permite ver su signo y orden de magnitud, no su contribución contable exacta. Hay además un límite decisivo: las cuentas nacionales observan lo que efectivamente ocurrió, pero no separan qué parte del movimiento de inventarios fue planeada y cuál sorprendió a las empresas. Los datos muestran que las bodegas se movieron; por sí solos no prueban si en ese momento $z > y$ o $z < y$.

La conversión. Usted ya puede hacer algo que antes no: **rotular una ecuación antes de operar con ella**. Ante cualquier igualdad del bloque, pregúntese cuál de estas tres cosas es. ¿Se cumple por definición, de modo que negarla no tendría sentido? Es una **identidad**. ¿Describe lo que alguien decide hacer? Es una **conducta**. ¿Es una situación que puede cumplirse o no, y que solo se cumple cuando a nadie le conviene cambiar lo que hace? Es una **condición de equilibrio**. Confundirlas es el error más caro del bloque: quien cree que $y = z$ se cumple por definición no ve nunca el mecanismo que la produce.

El límite. Todo esto vale **con precios fijos y capacidad disponible**. Si la economía está en su tope productivo, el ajuste no pasa por producir más: pasa por los precios. Ese es el mundo de la inflación, y no el de esta unidad. Si el horno de Rosa hubiera dejado de dar abasto, su única salida habría sido subir el precio del pan: justo ahí termina esta unidad y empieza la de inflación.

6. Lo que pasó en Chile entre 2020 y 2023, leído con el modelo

Ningún libro de texto pudo diseñar un ejercicio como el que Chile vivió entre 2020 y 2023: un aumento de gasto **grande, identificable y transitorio**.

Tabla 2. Componentes del gasto en 2021, leídos con el modelo. Variación anual del volumen, en porcentaje.

Componente, 2021	Variación	Lectura con el modelo
Demanda interna	+21,6 %	El gasto planeado z se disparó
Consumo privado	+20,3 %	El canal fue C . Ojo: parte de ese impulso llegó como liquidez de un stock, que en el modelo solo cabe en $c0$, no en $Y - T$
Formación bruta de capital fijo	+17,6 %	También reaccionó I , que aquí tratamos como exógena
PIB	+11,7 %	La producción interna creció la mitad que el gasto

Componente, 2021	Variación	Lectura con el modelo
Importaciones	+31,3 %	La diferencia se fue afuera: la fuga . El modelo cerrado no la ve
Exportaciones	-1,5 %	No compensó. Es otro componente que este modelo no tiene

«La actividad subió 7,8 % sobre el nivel previo a la pandemia y después cedió parte de esa ganancia»

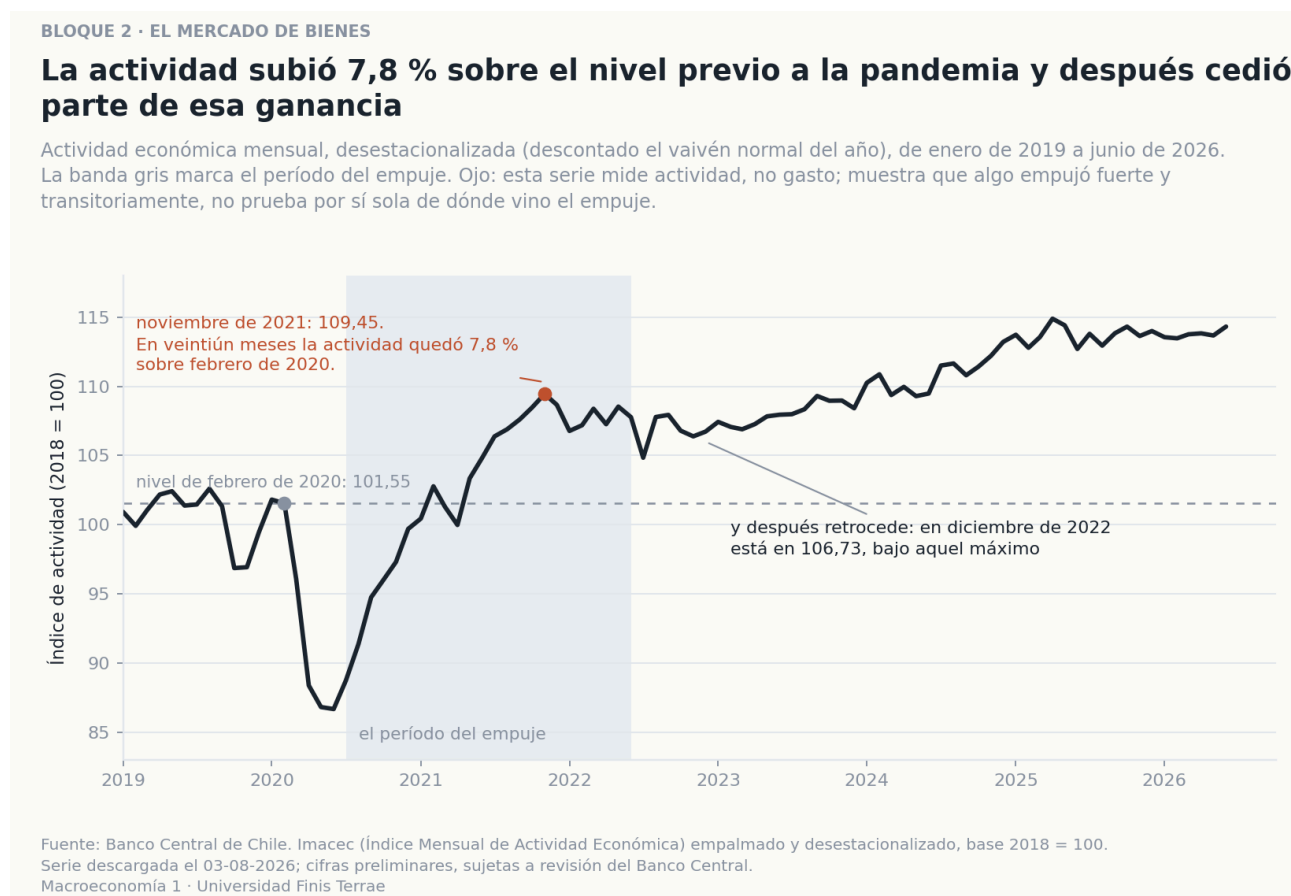


Figura 2. Actividad económica mensual, enero de 2019 a junio de 2026. Índice de volumen desestacionalizado, promedio de 2018 = 100.

El gráfico sigue el nivel de actividad mes a mes, en un índice con **base 2018 = 100**: el número no es plata, es un nivel comparado con el promedio de aquel año. En **febrero de 2020**, antes de todo, marcaba **101,55**. El máximo posterior a la pandemia llegó en **noviembre de 2021: 109,45**, un **7,8 %** por encima de febrero de 2020, alcanzado en veintiún meses. Después la serie **retrocede**: diciembre de 2022 en **106,73** y diciembre de 2023 en **108,42**, ambos **por debajo** de aquel máximo; es decir, el empuje no se sostuvo. Recién en **junio de 2026** el índice marca **114,32**, por encima de aquel máximo: la economía volvió a crecer, pero ya por otras razones y a otro ritmo.

Aviso imprescindible: esta serie mide **actividad**, no gasto. Muestra que algo empujó fuerte y de manera transitoria; **no prueba por sí sola** que el empuje viniera del consumo. La atribución al gasto viene de la tabla de arriba, que es otra fuente.

El cierre de la historia. En 2023 el **consumo privado cayó -4,9 %** y la demanda interna **-3,7 %**, mientras el PIB apenas creció **0,5 %**. Dentro de esa caída hay dos cosas, y el modelo las trata

distinto. Terminaron las transferencias, y eso **sí** es una caída de $y - \tau$. Y se agotó la liquidez de los retiros, que **nunca había sido ingreso del período** y por eso no entra por $y - \tau$ en absoluto. Quien solo ve lo primero se pierde la mitad del episodio.

Ojo: lo de 2021 fue una coincidencia, no una regla. Conviene desarmarla en tres partes. **El resultado:** ese año el PIB creció aproximadamente la mitad que la demanda interna. **La condición que lo produjo:** la fuga por importaciones fue excepcionalmente alta **+31,3 %**, en parte por la composición del gasto, cargada a **bienes durables** importados: autos, refrigeradores, televisores, las cosas que duran años y cuya compra se puede adelantar o postergar. **Dónde deja de cumplirse:** en 2024 el PIB creció **2,8 %** con una demanda interna de apenas **1,2 %**, y el impulso vino de las **exportaciones (+7,2 %)**, un componente que este modelo cerrado no tiene y que se estudia en economía abierta. Basta con retener que no existe la regla «el PIB crece la mitad que la demanda interna».

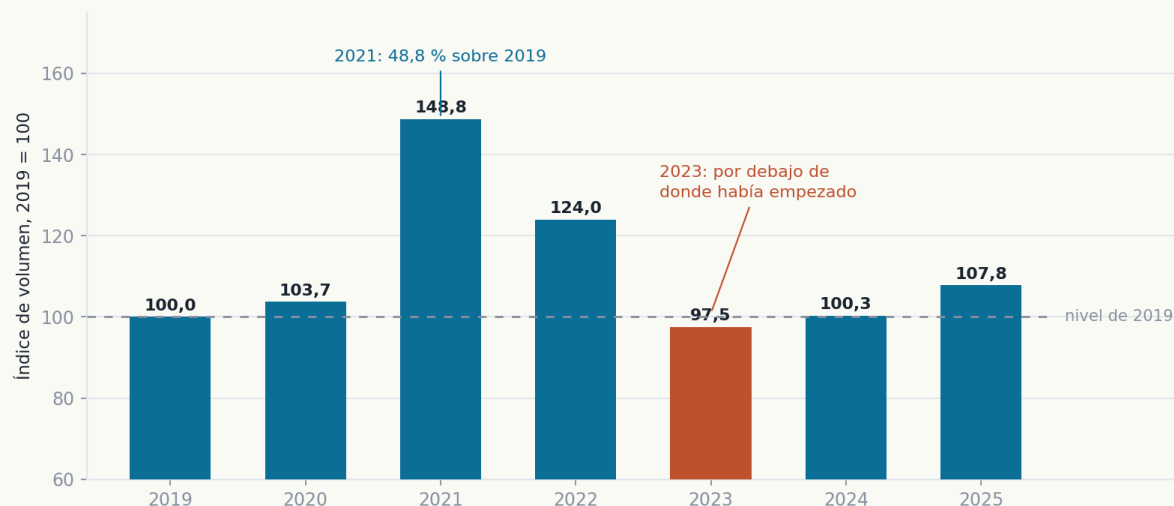
Para ir más lejos. No hace falta leer esto para continuar. Los bienes durables son el componente del consumo que más se mueve, y su reversión se ve de un vistazo.

«Las compras de autos y electrodomésticos subieron casi 50 % en 2021, y en 2023 quedaron bajo el nivel de 2019»

BLOQUE 2 · EL MERCADO DE BIENES

Las compras de autos y electrodomésticos subieron casi 50 % en 2021, y en 2023 quedaron bajo el nivel de 2019

Consumo de bienes durables de los hogares —autos, electrodomésticos, muebles, computadores— a volumen constante. Cada barra compara ese año con 2019, el último año antes de la pandemia.



Fuente: Banco Central de Chile, gasto del producto interno bruto, volumen a precios del año anterior encadenado, series empalmadas, referencia 2018. Actualización del 18-05-2026; agregados anuales calculados por el curso sumando los cuatro trimestres de cada año. Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 3. Consumo de bienes durables de los hogares, 2019 a 2025. Índice de volumen, 2019 = 100.

Con el volumen de 2019 igualado a 100, el consumo durable de los hogares llegó a **148,8** en 2021 —**48,8 %** sobre 2019— y en 2023 estaba en **97,5**, o sea **2,5 %** por debajo de donde había empezado. Un aumento transitorio del gasto autónomo no solo se agota: se devuelve.

El límite, el más importante de la unidad. Este relato **no permite concluir** cuánto vale c_1 en Chile, ni estimar el multiplicador chileno, ni cuánto del alza de 2021 causaron las transferencias:

para eso hacen falta métodos econométricos fuera del curso. Permite algo más modesto y más útil: **los canales del modelo son reales y observables**, y el modelo cerrado los describe de forma incompleta **en una dirección conocida** —hacia arriba.

Lo que viene. Si el gasto sube en cierta cantidad, ¿en cuánto sube la producción? La respuesta no es «en la misma cantidad». Y con esa misma cuenta se responde la pregunta que quedó abierta en el apartado 4: cuánto menos rinde un peso transferido que un peso gastado directamente por el Estado.

7. Para practicar

Lo que importa es que quede escrito el razonamiento, no el número.

1. En el texto quedaron rotuladas dos igualdades: la función de consumo y $y = z$. Aplique el mismo criterio a otras dos que el texto **no** rotula, y justifique cada una en una línea: (a) $z = c + i + g$; (b) «la acumulación no planeada de existencias es cero». Después responda: ¿cuál de las dos podría no cumplirse un mes cualquiera, y qué estaría ocurriendo en las bodegas si no se cumple?
 2. Un municipio dispone de 100 millones de pesos y estudia dos usos: (a) comprarles pan a las panaderías del barrio para repartirlo en cajas de alimentos; (b) depositarles ese dinero a las familias del barrio para que compren lo que quieran. Diga por qué puerta del modelo entra cada medida y qué le pasa a $y - \pi$ en cada caso. Después, sin hacer cálculos: ¿qué tendría que valer c_1 para que las dos medidas generaran exactamente el mismo gasto en la primera vuelta? ¿Es un valor plausible, y por qué?
 3. Suponga que una panadería amasa **a propósito** más pan del que espera vender un día, porque sabe que al día siguiente hay una fiesta en el barrio. Al cerrar le queda mercadería en bodega. ¿Es esa acumulación la misma señal de desequilibrio de la que habla el apartado 5? Explique qué la distingue, y qué tendría que ocurrir al día siguiente para que su respuesta cambie.
 4. Un titular del año próximo dirá: «el repunte de la actividad lo explica el consumo de los hogares». Usted todavía no tiene los datos de ese año. Escriba las dos o tres preguntas que haría antes de aceptar el titular, y diga qué **tipo** de serie —no qué número— tendría que mirar para responder cada una.
-

Procedencia de los datos

- Demanda interna **+21,6 %**, PIB **+11,7 %**, importaciones **+31,3 %**, exportaciones **-1,5 %**, consumo privado **+20,3 %** y formación bruta de capital fijo **+17,6 %**, todos para 2021: Informe de Política Monetaria, Banco Central de Chile, diciembre de 2022.
- Consumo privado **-4,9 %**, demanda interna **-3,7 %** y PIB **+0,5 %** en 2023: Informe de Política Monetaria, Banco Central de Chile, diciembre de 2025. PIB **+2,8 %**, demanda interna **+1,2 %** y exportaciones **+7,2 %** en 2024: Informe de Política Monetaria, Banco Central de Chile, junio de 2026.
- Cifras de las dos figuras de gasto —demanda interna, PIB e importaciones de 2021 (**21,3 %**, **11,3 %** y **31,9 %**) y consumo de bienes durables (**2019 = 100,0**, **2021 = 148,8**, **2023 = 97,5**)—: Banco Central de Chile, cuentas nacionales por componente del gasto, volumen a precios del año

anterior encadenado, series empalmadas referencia 2018, actualización del 18 de mayo de 2026. Los agregados anuales los calculó el curso sumando los cuatro trimestres de cada año.

- Liquidez acumulada de los hogares (**US\$71 mil millones**, $\approx$ **28 % del PIB** de 2020): Informe de Política Monetaria, Banco Central de Chile, diciembre de 2021, Recuadro III.1. Otro pasaje del informe presenta un agregado más amplio, de US\$85 mil millones o 34 % del PIB; aquí se usa la cifra menor porque es la que el recuadro desglosa por componentes.
- Duplicación de saldos a la vista (**US\$19 mil millones**), duplicación del ahorro voluntario y a plazo (**US\$10 mil millones**) y caída de la deuda no hipotecaria (**más de US\$6 mil millones** entre el primer trimestre de 2020 y el segundo de 2021): ídem.
- Destino declarado de los recursos del IFE y de los retiros previsionales (**cerca de dos tercios y cerca de un tercio**, con proporciones mayores en los quintiles de menores ingresos): Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago, reportada en el mismo Recuadro III.1.
Cobertura: Gran Santiago, no el país. Es una proporción de personas que declaran un destino principal, no una medición de $\approx$ 1.
- Demanda interna y demanda interna sin variación de existencias: **21,6 %** y **18,0 %** en 2021 (Informe de Política Monetaria, Banco Central de Chile, diciembre de 2022); **-9,1 %** y **-7,9 %** en 2020 (ídem, diciembre de 2021). La diferencia entre ambas tasas (**+3,6** y **-1,2 puntos porcentuales**) se usa solo como **aproximación** del signo y el orden de magnitud de la contribución de las existencias, no como su valor contable exacto.
- Niveles de actividad del gráfico (febrero de 2020 = **101,55**; noviembre de 2021 = **109,45**; diciembre de 2022 = **106,73**; diciembre de 2023 = **108,42**; junio de 2026 = **114,32**): Banco Central de Chile, Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) desestacionalizado, base 2018 = 100, serie descargada el 3 de agosto de 2026. La serie mide actividad, no gasto.

Nota sobre las revisiones. Las cifras de cuentas nacionales se revisan, y en esta unidad conviven dos ediciones distintas. Las tasas de 2021 del texto provienen del Informe de Política Monetaria de diciembre de 2022; las de las dos figuras de gasto, de las cuentas nacionales por componente del gasto en su edición de mayo de 2026, que dan cifras algo distintas para los mismos hechos. Las de 2023 y 2024 vienen de informes posteriores. No es un error: es la razón por la que cada número va con su edición y su fecha.

Parte B. El multiplicador, los inventarios, y por qué un peso no es siempre un peso

1. Las once de la mañana, sin pan

El gasto de una economía se puede ordenar en cinco casilleros: consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. En el bloque anterior los escribimos como $C + I + G + X - M$, que se lee *consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones*. Esa igualdad **era solo contabilidad**: dice que los componentes ordenan el total producido, pero no dice qué causa qué.

Aquí empieza la otra mitad. Cada casillero es la decisión de alguien: el hogar decide cuánto consume, el Estado cuánto compra, la empresa cuánto invierte. Cuando esas decisiones cambian, el total cambia. La contabilidad se convierte en conducta.

En la construcción didáctica de este bloque, Rosa Millán lo vio antes de saber cómo se llamaba. Un martes de 2021 se quedó sin pan a las once de la mañana. No había subido el precio ni cambiado la receta: simplemente llegó más gente. Al día siguiente amasó más. Nadie le avisó que la demanda había subido; se lo avisó la vitrina vacía.

Esta unidad se ocupa de tres cosas que salen de ahí: **cómo la producción termina siguiendo al gasto** —y la vitrina de Rosa es el mecanismo—, **por qué un empujón al gasto levanta la producción más de lo que uno esperaría**, y **por qué un peso que gasta el Estado y un peso que el Estado le pasa a un hogar no producen el mismo efecto**. Ese último es el que más se presta a error, y el que más se usa en las discusiones de política pública.

Al final de la unidad hay un glosario de analogías. Si una palabra se le atraviesa, búsquela ahí antes de seguir.

2. La bodega decide cuánto se produce

El quiebre. La intuición dice que si un martes llega más gente de la esperada, se sube el precio. Aquí suponemos lo contrario: en el horizonte que miramos, unos pocos meses, los precios están **fijos** y lo que se mueve son las **cantidades**. No es un capricho: Rosa no cambió el precio del pan ese martes, amasó más al día siguiente. Ante una sorpresa de demanda, las empresas producen distinto antes que cotizar distinto.

La traducción. Llamemos **demanda planeada** a lo que todos juntos —hogares, empresas y Estado— pensaban comprar. Cuando la demanda planeada supera a la producción, alguien pone la diferencia, y la pone la bodega: se vende de lo guardado y el inventario efectivo cae **respecto de lo que las empresas querían mantener**. Al revés, si se produce más de lo que se quiso comprar, quedan bienes sin vender y el inventario efectivo supera lo planeado. Esa variación no planeada es la

señal: las empresas ajustan la producción siguiente —con capacidad, horas, insumos y, si hace falta, empleo— hasta que la sorpresa desaparece.

La fórmula.

$Z = C + I + G$	demanda planeada
$Y = Z$	equilibrio: cuando el cambio no planeado de inventarios es cero

Esto dice, en castellano: **Z** es todo lo que se pensaba comprar —**C**, el consumo de los hogares; **I**, la inversión planeada de las empresas, que aquí se toma como dada, porque qué la mueve no se modela en este bloque; **G**, las compras del Gobierno—, y **Y** es lo que se produjo. El equilibrio no es un lugar cómodo ni deseable: es el nivel de producción en el que las bodegas dejan de moverse por sorpresa. Mientras se muevan, la producción sigue cambiando.

La contabilidad llama **inversión efectiva** a la inversión planeada más la variación no planeada de existencias. Si $z > y$, esa variación es negativa y la inversión efectiva queda por debajo de la planeada; si $z < y$, es positiva y queda por encima. Solo en equilibrio coinciden.

Dos nombres que va a necesitar en los ejercicios: el **ingreso disponible** es lo que queda después de pagar impuestos, $y - \tau$, y el **ahorro privado** —lo escribimos s_{priv} , la «S» de ahorro y «priv» de privado— es la parte de ese ingreso disponible que el hogar no consume.

El ancla. El paso de los inventarios parece el más abstracto y una parte sí se puede ir a mirar. El Banco Central publica dos filas contiguas: la **demanda interna** —todo lo que se gastó dentro del país— y la demanda interna **sin variación de existencias** («existencias» es el nombre que las cuentas nacionales le dan a los inventarios). La distancia entre ambas deja ver el movimiento **efectivo** de las bodegas. Las dos primeras columnas de la tabla son variaciones anuales, cuánto cambió cada una respecto del año anterior; la tercera es esa distancia, en puntos porcentuales.

Tabla 3. Demanda interna con y sin variación de existencias, 2020 y 2021. Variación anual en porcentaje; la diferencia, en puntos porcentuales (pp).

Año	Demanda interna	Sin variación de existencias	Diferencia
2020	−9,1 %	−7,9 %	−1,2 pp
2021	+21,6 %	+18,0 %	+3,6 pp
2022	+2,3 %	+2,9 %	−0,6 pp
2023	−3,7 %	−2,7 %	−1,0 pp
2024	+1,2 %	+0,7 %	+0,5 pp
2025	+4,2 %	+3,8 %	+0,4 pp

Léalas de a dos. En **2020** la variación efectiva de existencias hizo una contribución negativa; en **2021** la hizo positiva, y la distancia entre las tasas llegó a **+3,6 puntos porcentuales**, la mayor de estos seis años. En **2022 y 2023** volvió al terreno negativo, **−0,6 y −1,0 puntos**. Eso permite describir el signo del movimiento efectivo de inventarios. No permite saber si cada movimiento había sido decidido con anticipación o sorprendió a las empresas.

La conversión. Ante cualquier discusión sobre inventarios, usted ya sabe hacer dos preguntas: ¿qué signo tuvo la variación efectiva de existencias?, ¿y contamos con información adicional para saber si fue planeada o inesperada? La primera se puede buscar en las cuentas nacionales; la segunda no viene respondida por esa fila.

El límite. Cuatro, y ninguno es menor. Primero, la diferencia entre dos **tasas de crecimiento aproxima** el aporte de las existencias, no lo mide: el signo y el orden de magnitud sirven —y eso es todo lo que le pedimos leer en la última columna—, pero decir «las existencias aportaron exactamente 3,6 puntos» es decir más de lo que el dato aguanta. Segundo, la variación observada mezcla inventarios planeados y no planeados: no es un indicador directo de $z - y$. Tercero, todo esto vale con **precios fijos**, y 2021 y 2022 fueron precisamente años de precios en movimiento: el modelo ofrece una forma de organizar el mecanismo, no una estimación de su magnitud. Cuarto, el mecanismo explica **cómo** se ajusta la producción, no si el nivel al que llega es bueno ni sostenible.

Para ir más lejos. *No hace falta leer esto para continuar.* Hay una segunda manera de escribir el mismo equilibrio, por el lado del ahorro: lo que no se consume ni se recauda tiene que financiar lo que se invierte. La condición completa es $I = S_{\text{priv}} + (T - G)$: la inversión iguala al **ahorro privado** más el **ahorro del Gobierno**, que es lo que el Estado recauda menos lo que gasta. Con la **inversión efectiva**, esta igualdad es una identidad contable y se cumple siempre. Si I representa la inversión planeada de nuestra función z , la igualdad es una condición de equilibrio: se cumple cuando la inversión no planeada en existencias es cero. En los ejercicios va a comprobar qué pasa con cada término cuando el Gobierno gasta más de lo que recauda.

3. El eco: por qué el empujón vuelve más grande

El quiebre. Si el Estado compra 100 más de lo que compraba, ¿cuánto sube la producción del país? La respuesta espontánea es 100. Y es demasiado poco, por una razón nada misteriosa: esos 100 fueron ingreso de alguien, y ese alguien no se los guarda enteros.

La traducción. Cada peso de gasto se transforma en ingreso de otro, que gasta una parte y ahorra el resto; esa parte es ingreso de un tercero, que a su vez gasta una parte. El empujón inicial rebota, y cada rebote es más débil porque en cada vuelta queda algo en el camino. Es un eco: ningún rebote suena tan fuerte como el grito, pero todos juntos suman más que el grito. La fracción que se vuelve a gastar tiene nombre: es la **propensión marginal a consumir**, c_1 , la de la función de consumo $C = c_0 + c_1 \cdot (Y - T)$. De cada mil pesos extra de ingreso disponible, c_1 dice cuántos vuelven al mostrador. Es un número **entre 0 y 1**: por eso cada vuelta es una fracción de la anterior, y por eso el eco se apaga.

El ejemplo trabajado. Números redondos y sin unidad, porque aquí solo interesa el mecanismo. Con $c_1 = 0,8$ —de cada peso adicional de ingreso disponible se consumen 80 centavos—, el Estado aumenta sus compras en 100.

Tabla 4. Las vueltas del multiplicador tras un aumento del gasto autónomo. Ejemplo con cifras redondas, sin unidad.

Vuelta	Qué pasa	Cuánto se suma a la producción
Primera	El Estado compra 100	100
Segunda	Quien recibió esos 100 consume 0,8 de ellos	80
Tercera	Quien recibió los 80 consume 0,8 de ellos	64
Cuarta	Y otra vez	51,2
Resto	Todas las vueltas que siguen, cada vez más chicas, sumadas	204,8
Suma		500

El empujón de 100 terminó levantando la producción en 500: cinco veces. Ese 5 no sale de la tabla; sale de la fórmula.

La fórmula.

$$Y = (1 / (1 - c_1)) \cdot (c_0 + I + G - c_1 \cdot T)$$

Léala en voz alta así: la producción **Y** es igual al **multiplicador** —uno dividido por uno menos la propensión marginal a consumir— multiplicado por todo el **gasto autónomo**: el consumo que se hace de todos modos, c_0 , aunque no haya entrado plata; la inversión, I ; las compras del Gobierno, G ; y menos $c_1 \cdot T$, la parte del ingreso que, por irse en impuestos, ya no llega al mostrador. «Autónomo» quiere decir lo que no depende del nivel de producción de este período. Con $c_1 = 0,8$ el multiplicador es $1 / (1 - 0,8) = 5$: por eso 100 se convirtieron en 500. Con un c_1 más chico, el multiplicador es menor y el eco se apaga antes.

El ancla. En **2021** la demanda interna creció **21,6 %** y el consumo privado **20,3 %**, mientras el PIB creció **11,7 %**. El gráfico del bloque, «**La actividad subió 7,8 % sobre el nivel previo a la pandemia y después cedió parte de esa ganancia**» —está en la unidad anterior—, dibuja la forma: el nivel de actividad llegó en noviembre de 2021 a **7,8 %** sobre el de febrero de 2020, y en diciembre de 2022 y de 2023 estaba **por debajo** de ese máximo. Subió fuerte, y después no se quedó ahí.

La conversión. Frente a un anuncio de gasto público usted ya tiene la pregunta que corresponde: ¿cuál es el efecto directo, y cuál después de que ese gasto se convierta en ingreso de alguien?

El límite. Este es el resultado del que más se abusa, así que conviene el cuidado.

- **Amplifica en las dos direcciones.** No es un mecanismo de expansión, es uno de amplificación. En **2023** el consumo privado cayó **-4,9 %**: el mismo eco, sonando hacia abajo.
- **El 5 es una calibración, no una medición.** $c_1 = 0,8$ es el supuesto de nuestros ejercicios. Decir «el multiplicador chileno es 5» es afirmar algo que estos datos no permiten sostener.
- **Parte del eco rebota fuera de la sala.** Este multiplicador supone una economía cerrada: que todo lo que se gasta compra producción de aquí. En 2021 las importaciones crecieron **31,3 %**: ese gasto fue demanda, pero no demanda por producción chilena, y por ahí se explica buena parte de la distancia entre una demanda interna de 21,6 % y un PIB de 11,7 %. Esa proporción no es una

regla: depende de qué se compró ese año y de cómo se movieron las exportaciones; en otros años se da vuelta.

- **La serie de actividad no es una serie de gasto.** El gráfico muestra que algo empujó fuerte y transitoriamente; que el empujón viniera del gasto lo sostienen las cifras de demanda interna y consumo privado, no el gráfico.

4. Un peso de gasto público y un peso de transferencia no son el mismo peso

El quiebre. El Fisco tiene una cantidad de dinero y dos maneras de usarla: comprar directamente, o pasársela a los hogares. En el presupuesto cuestan exactamente lo mismo, y la intuición dice que el efecto debería ser igual. No lo es, y la diferencia se puede calcular.

La traducción. Cuando el Estado **compra**, esos pesos son demanda de bienes **desde el primer peso**: alguien produjo algo y se lo vendió. Cuando el Estado **transfiere**, esos pesos todavía no son demanda de nada: son ingreso disponible de un hogar que ahora tiene que decidir, y el hogar gasta solo la fracción c_1 . La transferencia **pierde una vuelta**: el primer eslabón lo decide el hogar, no el Estado.

En la fórmula se ve por dónde entra cada cosa. El gasto público entra por G , directo y entero. La transferencia entra por el lado de los impuestos —recibirla es, para el hogar, lo mismo que pagar menos impuestos—, y los impuestos aparecen siempre acompañados de c_1 , en el término $c_1 \cdot T$. Por eso la transferencia llega a la demanda ya reducida a su fracción c_1 , antes de que el multiplicador la tome.

El ejemplo trabajado. Mismos números redondos, sin unidad, con $c_1 = 0,8$ y un multiplicador de 5.

Tabla 5. Efecto sobre la producción de un aumento del gasto público y de una transferencia del mismo monto. Ejemplo con cifras redondas, sin unidad.

	Gasto público de 100	Transferencia de 100
Primera vuelta de gasto	100 (el Estado compra)	80 (el hogar consume 0,8 de 100)
Lo que no circula en esa vuelta	0	20, que el hogar ahorra
Efecto total sobre la producción	$5 \cdot 100 = 500$	$5 \cdot 80 = 400$

La diferencia es 100, y tiene una lectura exacta: son los **20 que el hogar ahorró en la primera vuelta**, amplificados por el mismo multiplicador, $5 \cdot 20 = 100$. La transferencia no es menos potente por una razón oscura: es menos potente por una sola vuelta.

El ancla. Es exactamente por esto que el Ingreso Familiar de Emergencia —el IFE, la transferencia que el Estado entregó a los hogares durante la pandemia—, siendo enorme, no se tradujo peso a peso en producción. Parte se ahorró y parte pagó deuda: los saldos de ahorro previsional voluntario en las AFP y de ahorro a plazo **se duplicaron** respecto de comienzos de 2020, y la deuda no hipotecaria de los hogares cayó **más de US\$6 mil millones** entre el primer trimestre de 2020 y el segundo de

2021. Y la fracción consumida **no fue la misma para todos**: cerca de **dos tercios** de quienes recibieron el IFE destinaron esos recursos principalmente a consumo, frente a cerca de **un tercio** de quienes retiraron fondos de pensiones, con una proporción mayor en los hogares de menores ingresos.

La conversión. Ante cualquier anuncio de política fiscal usted ya tiene la primera pregunta: ¿esto entra como compra del Estado o como ingreso del hogar? Del casillero al que entre depende el tamaño del efecto.

El límite. Que la transferencia tenga un efecto menor sobre la producción **no permite concluir que sea una peor política**: llega a hogares distintos, con efectos sobre la pobreza y sobre la deuda que este modelo no mide, y juzgarla requiere criterios que este bloque no tiene. Y el dato de los dos tercios frente a un tercio dice algo todavía más incómodo: c_1 **no es una constante de la naturaleza**. Cambia según quién recibe y de dónde viene el recurso. En el modelo es un número; en la realidad es, en buena parte, una decisión de diseño de la política.

Para ir más lejos. *No es necesario para continuar.* Hay un tercer caso que no es ninguno de los dos anteriores, y se cuela en casi todos los análisis de este período: el **retiro de fondos de pensiones**. No es G , porque el Estado no compró nada; y tampoco es una transferencia, porque nadie le pasó plata a nadie. El hogar convirtió un **stock** que ya era suyo en dinero disponible. No hubo producción nueva ni ingreso nuevo del período: es romper el chanchito. Eso sí cambia el consumo, pero por otra vía —relaja una restricción de liquidez—, no porque haya subido el ingreso disponible del modelo. Meterlo dentro de $Y - T$ infla el ingreso disponible y el consumo previsto, y confunde un cambio de cartera con un flujo nuevo.

5. Errores frecuentes, escritos como síntoma y corrección

Son los seis que más aparecen. Están escritos como los va a ver en su propio cuaderno. Hay un séptimo que no está en esta lista: el que se comete sobre el **diagrama de 45 grados**. Ese diagrama se construye en clase, y el error se trabaja ahí, sobre el dibujo.

1. Confundir la identidad con la conducta. *Síntoma:* «el consumo sube porque $Y = C + I + G$ ». *Corrección:* esa igualdad no explica nada, describe cómo se suman las partes. Lo que explica el consumo es $C = c_0 + c_1 \cdot (Y - T)$, una afirmación sobre cómo se comportan los hogares que podría ser falsa. Una identidad no puede ser falsa; una conducta sí.

2. Contabilizar una transferencia como gasto público. *Síntoma:* «el Estado transfirió 200, entonces G sube 200». *Corrección:* la transferencia no entra por G sino por el ingreso disponible, y llega a la demanda multiplicada por c_1 . Meterla en G sobreestima el efecto directo desde el primer paso.

3. Saltar del shock al resultado sin pasar por el mecanismo. *Síntoma:* «subió G , entonces Y sube tanto», y punto. *Corrección:* el número puede estar bien y el ejercicio igual estar malo. Falta el camino: la demanda planeada supera a la producción, el inventario efectivo cae respecto de lo planeado, las empresas producen más y el ingreso nuevo alimenta más consumo.

4. Usar el ingreso total donde corresponde el ingreso disponible. *Síntoma:* calcular el consumo con Y en vez de con $Y - T$. *Corrección:* escriba siempre el ingreso disponible aparte, con su resta hecha, antes de meterlo en la función de consumo.

5. Aplicar el multiplicador cerrado a un caso chileno sin declarar la fuga. *Síntoma:* multiplicar un impulso chileno por 5 y presentar el resultado como efecto sobre el PIB. *Corrección:* pregúntese cuánto de ese gasto compra bienes producidos **aquí**. Lo que se va en importaciones es demanda, pero no demanda por producción chilena. Sin esa declaración el efecto queda sobreestimado, a veces por mucho.

6. Tratar un retiro de ahorros como ingreso del período. *Síntoma:* sumar el monto retirado al ingreso disponible y aplicarle c_1 . *Corrección:* pregunte de dónde salió esa plata: ¿se produjo este período, o ya existía? Si ya existía, es un stock que cambió de forma, no un flujo nuevo.

6. Para practicar

Lo que importa es que quede escrito el razonamiento, no el número.

- 1. Transferencia frente a gasto público.** Con $c_1 = 0,8$, el Gobierno evalúa dos medidas de \$200 cada una: (A) aumentar G en 200; (B) entregar una transferencia de 200 a los hogares. (1) Calcule el efecto sobre Y de cada una y explique por qué difieren. (2) Compare la diferencia entre los dos efectos con los 200 que cuesta la medida. (3) Rehaga los dos cálculos con otra propensión marginal a consumir, la que usted elija entre 0 y 1, y diga qué cambia y qué no cambia; si algo se mantuvo, explique de dónde viene.
- 2. Equilibrio y multiplicador.** Con $C = c_0 + c_1 \cdot (Y - T)$, donde $c_0 = 130$ y $c_1 = 0,8$; inversión $I = 700$; gasto $G = 900$; impuestos $T = 900$. Obtenga (1) el multiplicador; (2) la producción de equilibrio; (3) el consumo; (4) el ahorro privado s_{priv} , que es la parte del ingreso disponible que no se consume; (5) verifique $I = s_{priv} + (T - G)$.
- 3. Shock fiscal y nueva trayectoria.** Siga con los datos del ejercicio anterior. El Gobierno aumenta G en 200, de 900 a 1.100. (1) Prediga la dirección y la magnitud del cambio en Y *antes* de calcular; (2) calcule; (3) rehaga la verificación de $I = s_{priv} + (T - G)$ y compare cada término con el ejercicio anterior; (4) narre el ajuste por inventarios paso a paso; (5) señale qué revisaría de su propia respuesta.
- 4. El impulso de 2020-2021 con el modelo en la mano.** *Este ejercicio recorre a propósito material que usted ya leyó: la tarea no es encontrar información nueva, sino ordenarla, decidir y justificar la decisión.* Rosa quiere entender por qué su panadería tuvo el mejor año de su vida en 2021 y uno de los peores en 2023, sin haber cambiado nada de lo que hace.

Dato	Valor
Liquidez acumulada por los hogares, 2020-2021	$\approx$ 28 % del PIB de 2020 en el recuadro desglosado; otro pasaje presenta un agregado más amplio de $\approx$ 34 %
Destino principal a consumo: IFE / retiros de fondos	$\approx$ dos tercios / $\approx$ un tercio

Dato	Valor
Demanda interna 2021	+21,6 %
Demanda interna sin variación de existencias 2021	+18,0 %
Consumo privado 2021	+20,3 %
PIB 2021	+11,7 %
Importaciones 2021	+31,3 %
Consumo privado 2023	-4,9 %
Supuesto del modelo	$c_1 = 0,8$

(1) Clasifique cada componente del impulso —IFE, bonos, retiros de fondos de pensiones, compras del Estado— según el parámetro del modelo que toca: G , T , o ninguno de los dos, y justifique el caso de los retiros. (2) Un analista sostiene: «un impulso de 28 % del PIB con multiplicador 5 debería haber elevado el PIB en 140 %»; el PIB creció 11,7 %. Enumere **tres** razones distintas por las que el cálculo está mal y **ordénelas de mayor a menor gravedad, justificando el orden**. (3) Calcule la diferencia entre demanda interna y demanda interna sin existencias en 2021 y explique qué habría tenido que ocurrir en las bodegas para que esa diferencia hubiera sido cero ese año. (4) Narre paso a paso el ajuste de 2023, en el orden en que ocurre: qué cambia primero, qué hacen las bodegas, qué hacen las empresas, qué pasa con el ingreso. (5) Enuncie una afirmación que estos datos **no** permiten sostener, distinta de las dos que el texto ya declaró como no sostenibles.

7. Glosario de analogías del bloque

Tabla 6. Glosario de analogías del bloque. Clasificación conceptual, sin unidad.

Término técnico	Analogía cotidiana
Demanda planeada (z)	Lo que la gente pensaba comprar hoy al levantarse
Existencias	Otro nombre para los inventarios: lo que está guardado en bodega
Inventario no planeado	El pan que sobró, o los clientes que se fueron sin pan
Multiplicador	El eco: cada rebote más débil, pero suman más que el grito
Propensión marginal a consumir (c_1)	De cada mil pesos extra, cuántos vuelven al mostrador
Consumo autónomo (c_0)	Lo que se compra igual, aunque no haya entrado plata
Ingreso disponible ($Y - T$)	Lo que queda en el bolsillo después del Servicio de Impuestos Internos
Ahorro privado (S_{priv})	La parte de ese bolsillo que no se gastó
Transferencia	El Estado te pasa plata; tú decides en qué se gasta

Término técnico	Analogía cotidiana
Gasto público (G)	El Estado compra y ya decidió en qué
Liquidez transitoria	Romper el chanchito: hay más plata en la mano, pero nadie produjo nada nuevo
Fuga por importaciones	Parte del eco rebota fuera de la sala

Procedencia de los datos

- Demanda interna, demanda interna sin variación de existencias, consumo privado, PIB, exportaciones e importaciones, años 2020 a 2025: Banco Central de Chile, Informes de Política Monetaria. Cada año está tomado de la edición más reciente que lo reporta como cifra **efectiva**: 2020 de la edición de diciembre de 2021; 2021 de diciembre de 2022; 2022 de diciembre de 2024; 2023 de diciembre de 2025; 2024 y 2025 de junio de 2026.
- Liquidez acumulada por los hogares en 2020-2021, duplicación de los saldos de ahorro previsional voluntario en las AFP y de ahorro a plazo, caída de la deuda no hipotecaria superior a US\$6 mil millones, y destino a consumo de los receptores del IFE frente a quienes retiraron fondos: Banco Central de Chile, Informe de Política Monetaria de diciembre de 2021. **El documento del curso declara una discrepancia interna en la cifra de liquidez acumulada: el mismo informe la consigna como 85 mil millones de dólares, equivalentes a 34 % del PIB de 2020, en un lugar, y como 71 mil millones, equivalentes a 28 % del PIB, en otro, con definiciones que no calzan. Aquí se usa la cifra menor porque es la que el recuadro documenta y desglosa por componentes.**
- Nivel de actividad de febrero de 2020, del máximo de noviembre de 2021, de diciembre de 2022 y de diciembre de 2023: Banco Central de Chile, Imacec desestacionalizado, base 2018 = 100, serie descargada el 3 de agosto de 2026. Esa serie mide **actividad**, no gasto.
- Las cifras de cuentas nacionales se revisan. Dos años tomados de informes distintos no son estrictamente comparables sin declararlo: el crecimiento del PIB de 2023 apareció sucesivamente como 0,0 %, 0,2 % y 0,5 % en ediciones distintas del mismo informe.
- Los valores $c_0 = 130$, $c_1 = 0,8$, $I = 700$, $G = 900$ y $T = 900$, y los números redondos de los ejemplos trabajados, son **calibraciones de ejercicio**: no son estimaciones de la economía chilena y no deben citarse como tales.